



Pengolahan Citra

Pengantar Pengolahan Citra



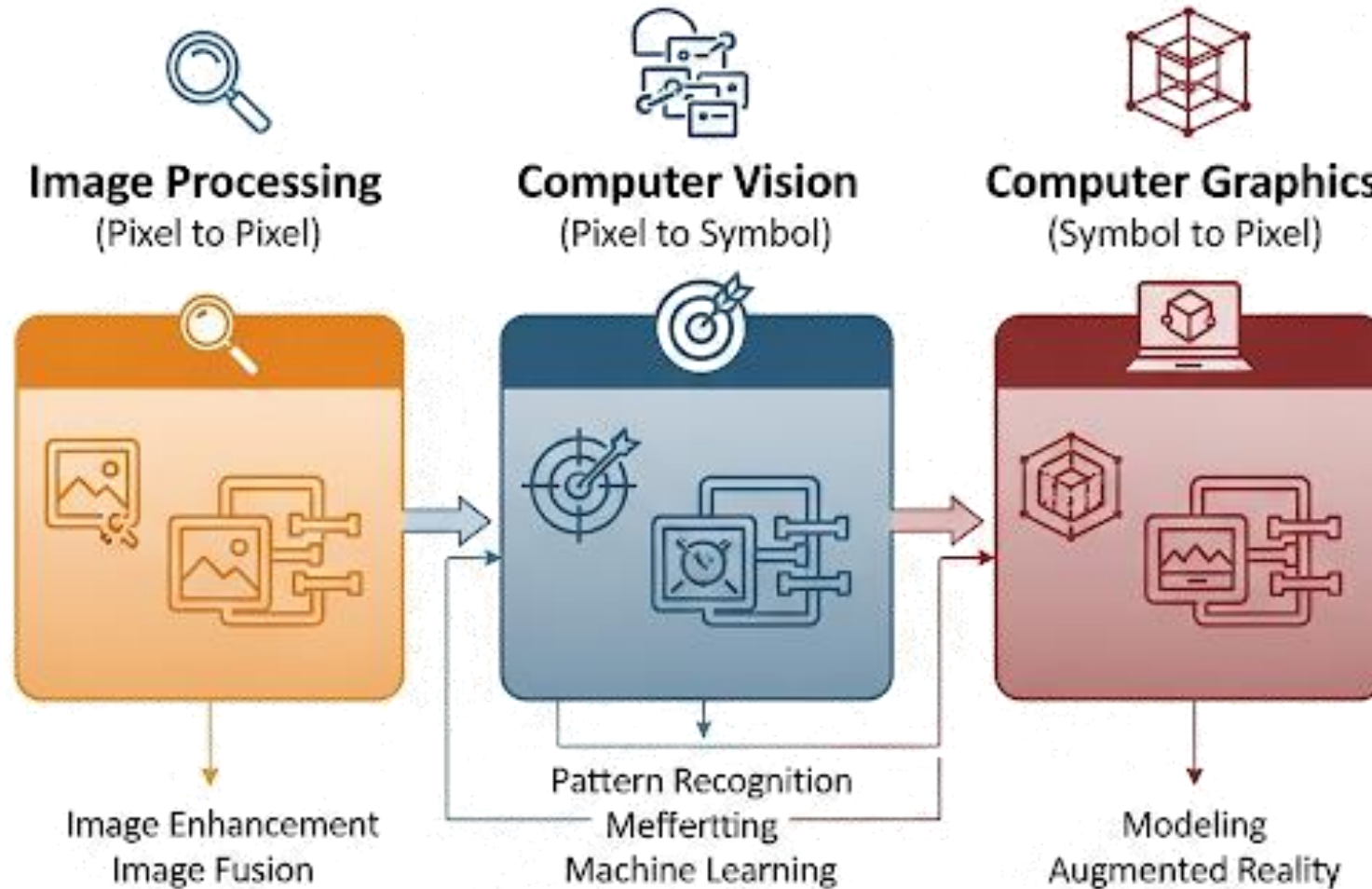
Course Information

- Course Title : Pengeolahan Citra 101/ “*Image Processing*”
- Course Code : PC-IF 101
- Semester : 2025-2026 (1)
- Credits : 3
- Instructor : Dr. Cucun Very Angkoso, MT
- Email : cucunvery@ieee.com
- G-Classroom : [\(A\) zk5kyozv](#)

Kontrak Kuliah

- Perkuliahan dimulai 08.00 wib
- **Wajib** bergabung G-Classroom (NIM_Nama)
- Penilaian akhir
 - UAS : 30%
 - UTS : 30%
 - Tugas : 40%
- Absensi : threshold 80%, 20% tidak hadir tanpa keterangan
 - $20\% \times 16 \text{ Pertemuan} = 3,6 \sim 4 \text{ pertemuan}$
 - 4 pertemuan tidak hadir tanpa keterangan = Tidak berhak mendapat penilaian akhir.

Image Processing, Computer Vision, and Computer Graphics



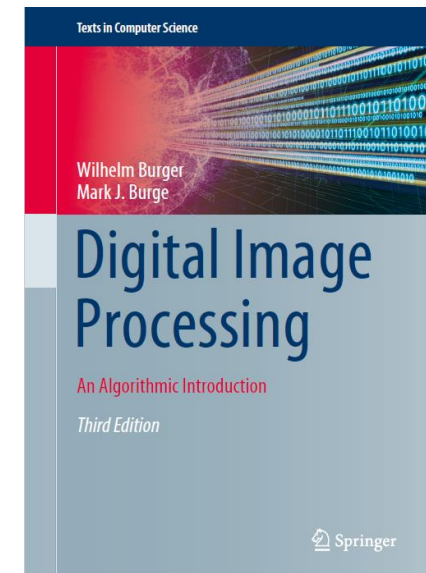
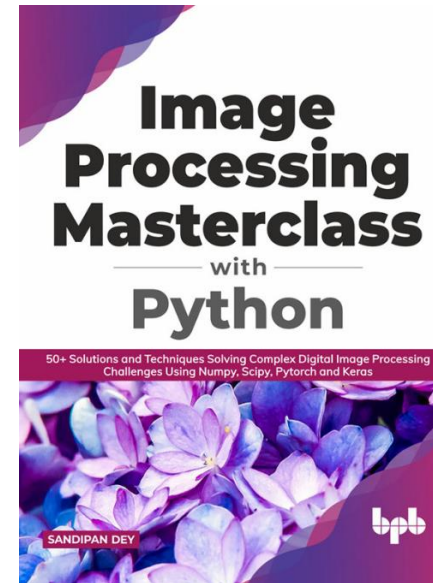
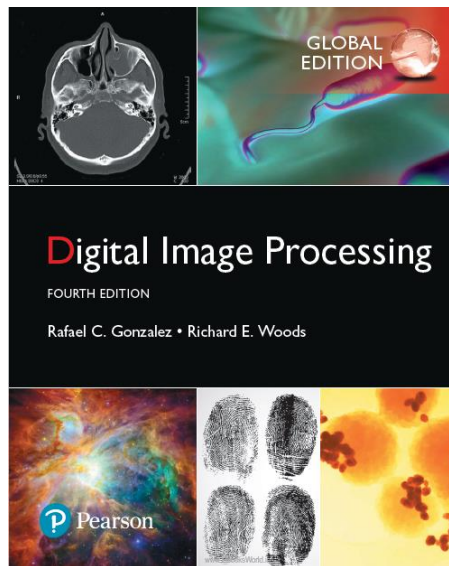
Referensi (Gclassroom code = zk5kyozv)

Gonzalez, R.C. and Woods, R.E., "Digital Image Processing", Prentice Hall, 3rd Ed

Sandipan Dey, Image Processing Masterclass with Python

Burger, Burge - Digital Image Processing : An Algorithmic Introduction Third Edition, Springer Nature Switzerland AG 2022

Buku lain yang terkait



Citra (*image*) atau gambar



“
*A picture says
more than a
thousand
words*”

Artinya, citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks , yaitu citra kaya dengan informasi

Pembentukan gambar

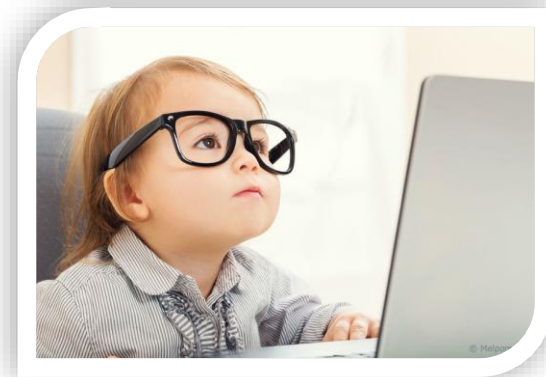
2 komponen pembentukan citra:

1. Geometri gambar, menentukan di mana posisi titik akan diproyeksikan dan ditempatkan pada bidang gambar .
2. Teori cahaya fisik, menentukan nilai kecerahan suatu titik dalam bidang gambar sebagai fungsi iluminasi dan sifat permukaan.
3. Secara matematis, citra dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$f(x,y)$$

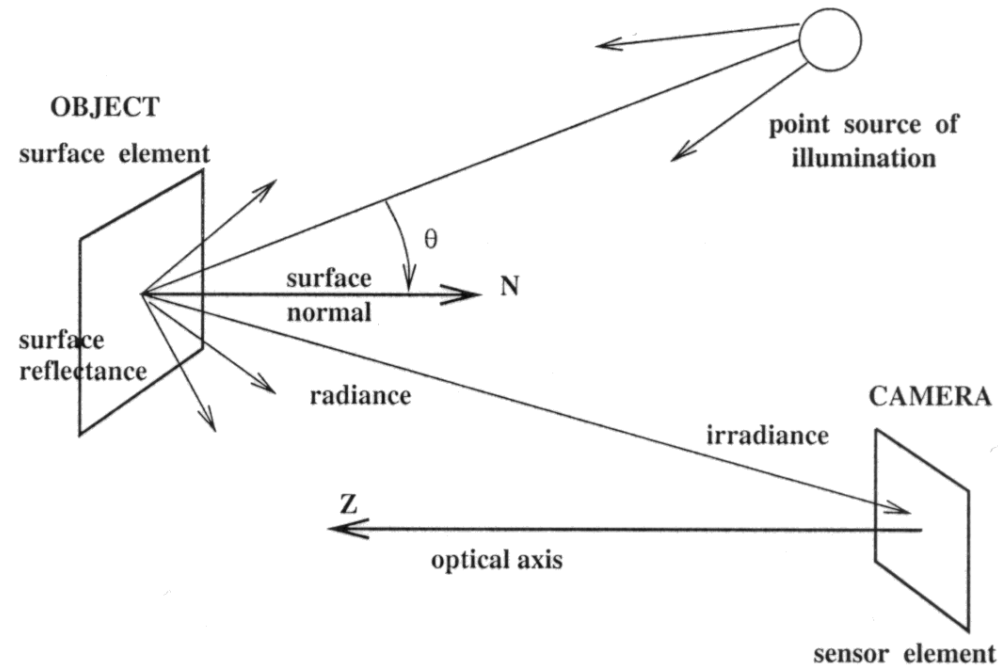
(x,y) : koordinat pada bidang dua dimensi

$f(x,y)$: intensitas cahaya(*brightness*) pada titik (x,y)



Model sederhana dalam pembentukan gambar

1. Obyek diterangi oleh satu sumber cahaya.
2. Obyek tersebut memantulkan cahaya yang diterima ke arah kamera.
3. Kamera menangkap bayangan obyek pada suatu bahan kimia pada film.



Citra

Citra – Suatu signal dua-dimensi yang dapat diobservasi oleh sistem visual manusia

Citra Digital – Representasi citra melalui proses sampling berdasarkan ruang dan waktu

1. Untuk dapat dilihat mata manusia, citra harus diubah menjadi citra tampak, misalnya dengan menampilkannya di monitor, dicetak di atas kertas dll.
2. Yang dapat diolah dengan komputer hanyalah citra digital. Citra lain agar dapat diolah dengan komputer harus diubah terlebih dahulu menjadi citra digital, misalnya dengan cara dipindai (scan), membuat dalam bentuk numeris. Pengubahan ini disebut **pencitraan (image)**.

Citra

Merupakan luaran dari suatu sistem perekaman sinyal dapat bersifat

1. Optik , berupa foto ,
2. Analog, seperti gambar pada monitor televisi ,
3. Digital, yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik



Citra Digital

Citra digital adalah representasi citra kontinu melalui pencuplikan sampling) secara ruang dan waktu

1. Pencuplikan secara ruang : berdasarkan koordinat sinyal (x,y)
2. Pencuplikan secara waktu : sederetan citra yang bergerak disebut video digital

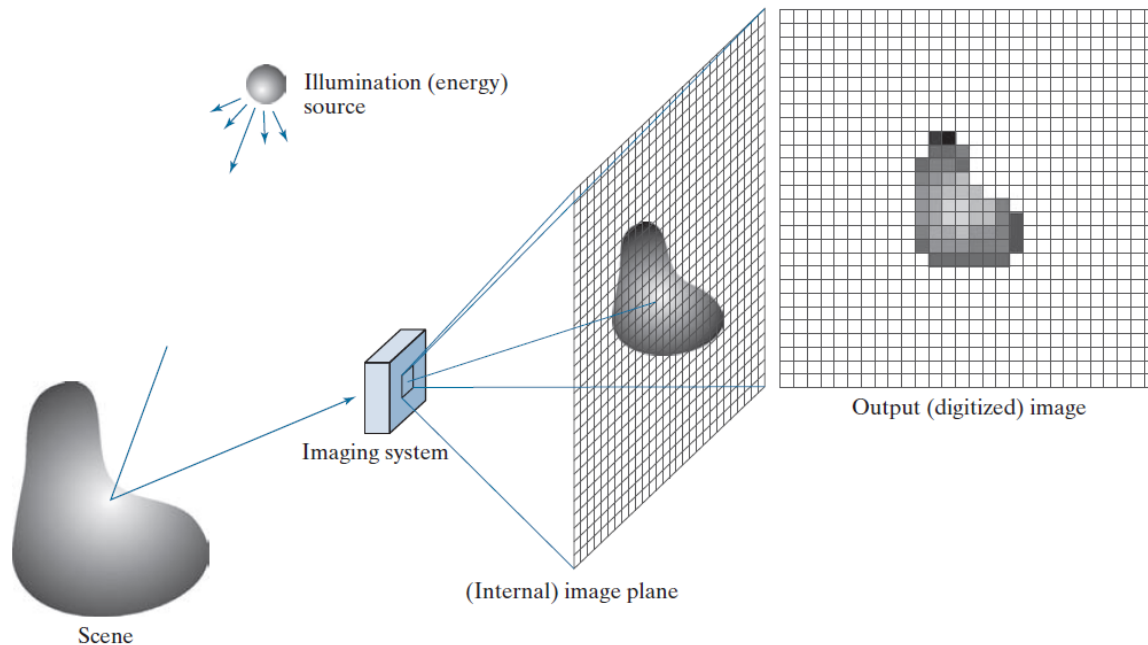
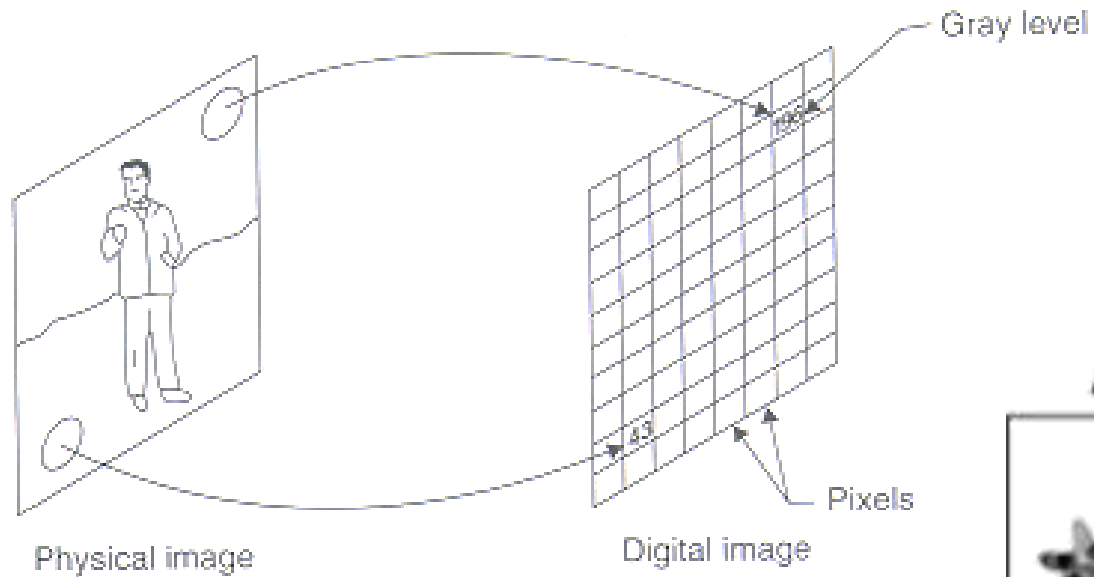


Image sampling & quantization

Digitalisasi citra

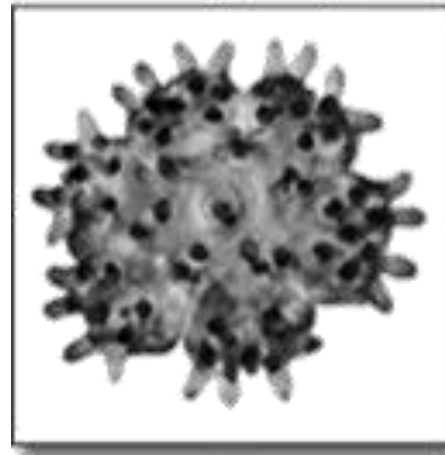


Sampling berarti mengambil area suatu citra pada sejumlah titik tertentu.

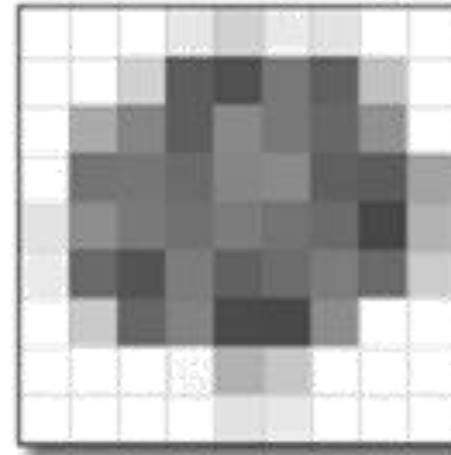
Quantization adalah metode representasi dari nilai yang diukur pada titik sampel menggunakan nilai integer.

Creation of a Digital Image

Analog Image



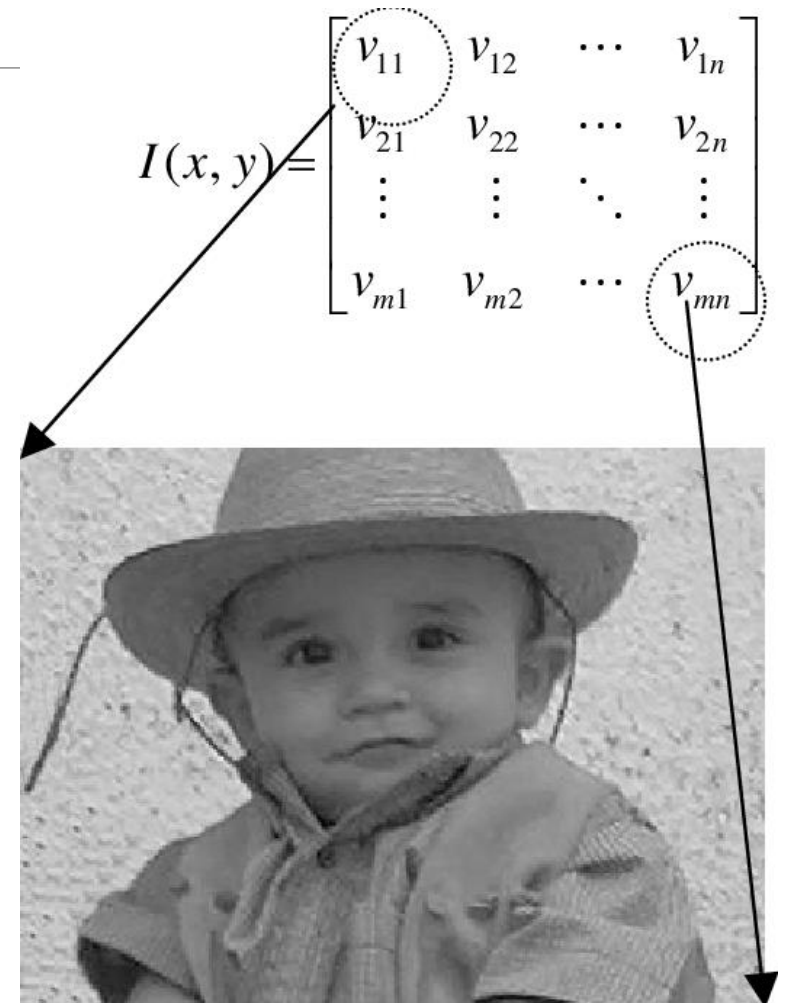
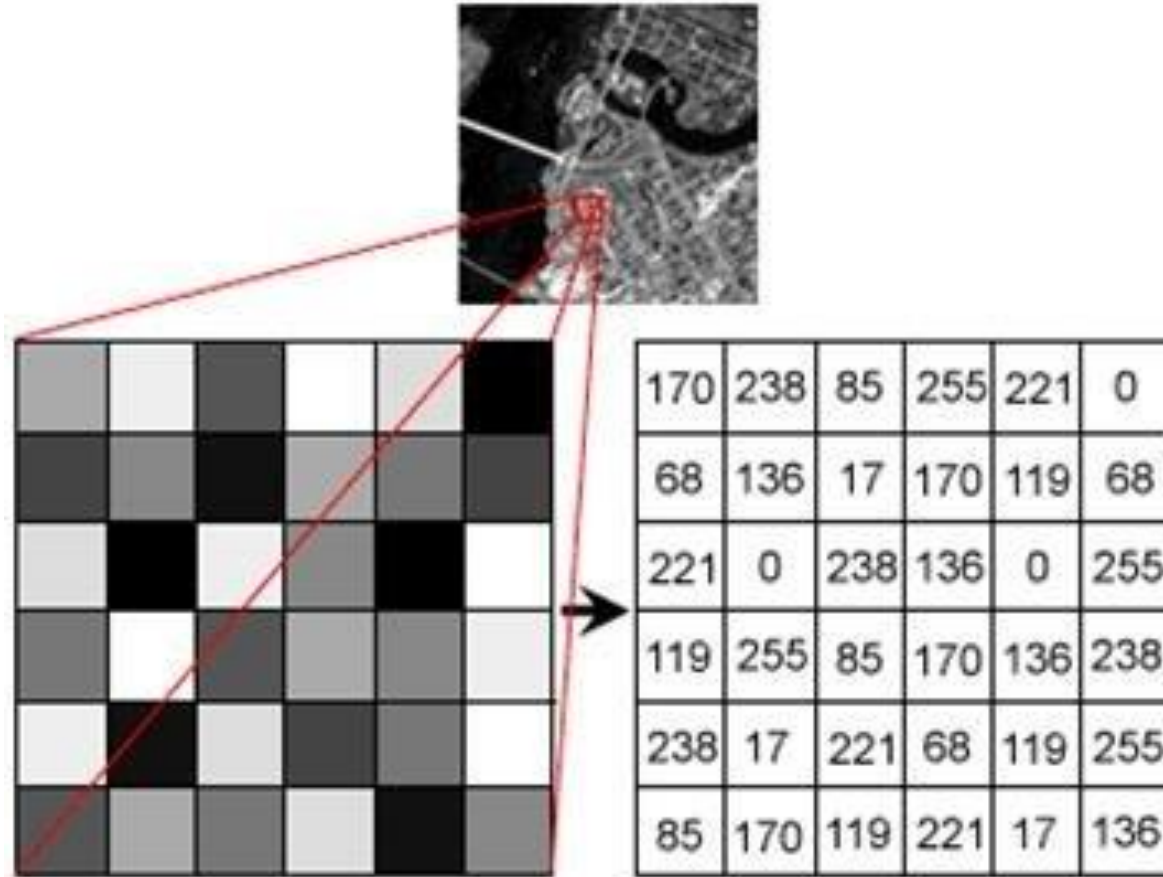
Digital Sampling



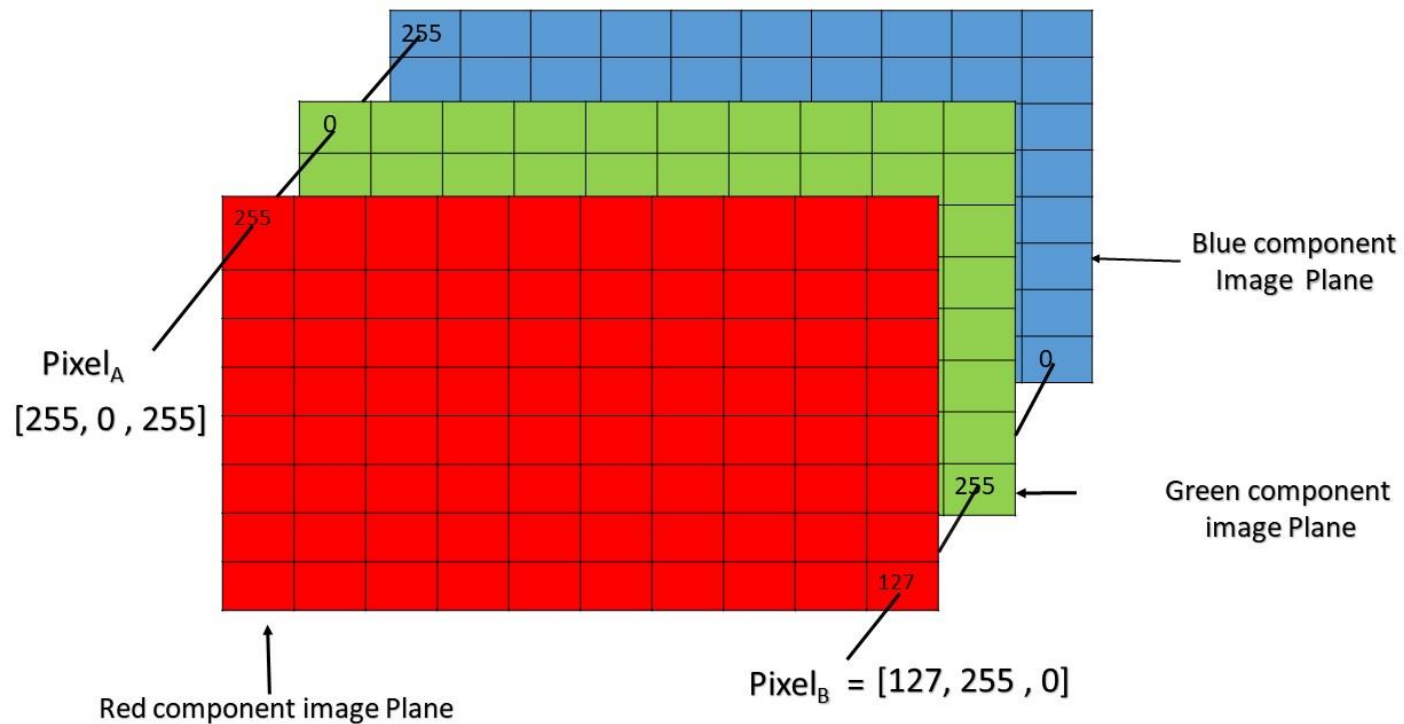
Pixel Quantization

249	244	240	230	209	233	227	251	255
248	245	210	93	81	120	97	193	254
250	170	133	94	137	120	104	145	253
241	116	118	107	134	138	96	92	163
277	142	121	113	124	115	107	71	179
234	106	84	125	97	108	125	106	204
241	202	102	132	75	73	141	246	252
253	252	244	239	178	199	242	250	245
255	249	244	250	226	231	240	251	253

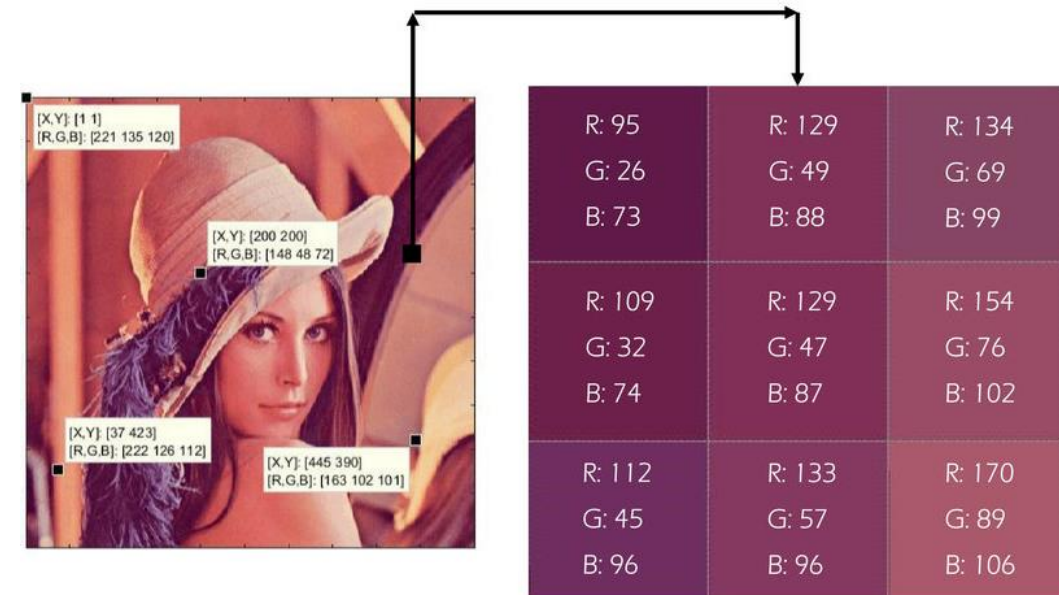
Bagaimana gambar direpresentasikan di komputer?



Citra berwarna



Pixel of an RGB image are formed from the corresponding pixel of the three component images



Piksel

Detail from a 12x18 @ 240 PPI

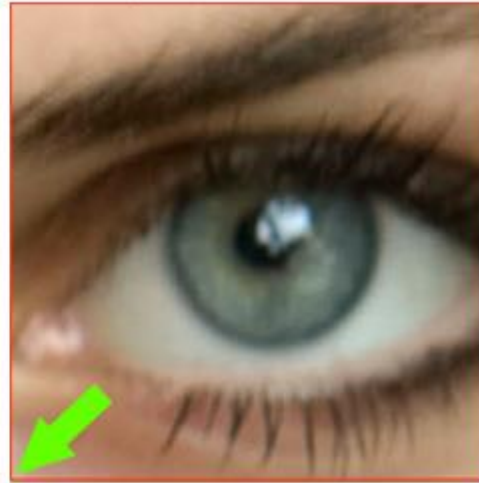
*Images not shown to scale.



a. 10 PPI
120px X 180px



b. 50 PPI
600px X 900px



c. 240 PPI
2880px X 4320px

Pixel Dimensions: 732.4K

Width: 500 Pixels

Height: 500 Pixels

Document Size:

Width: 6.944 Inches

Height: 6.944 Inches

Resolution: 72 Pixels/Inch

OK

Cancel

Auto...

Pengolahan citra

Pengolahan citra dilakukan karena suatu citra yang seringkali mengalami penurunan mutu (kualitas citra), misalnya

1. mengandung cacat atau derau noise
2. warnanya terlalu kontras
3. kurang tajam
4. kabur / blur

Pengolahan citra diperlukan pada gambar atau foto yang dihasilkan oleh suatu alat untuk tujuan lanjutan, misalnya untuk mengidentifikasi objek atau peran objek di dalam gambar

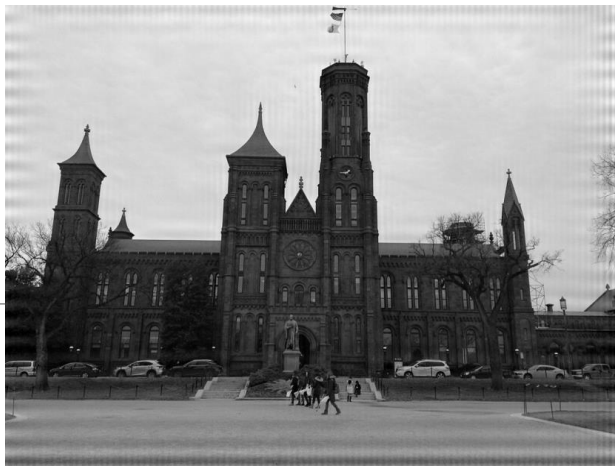
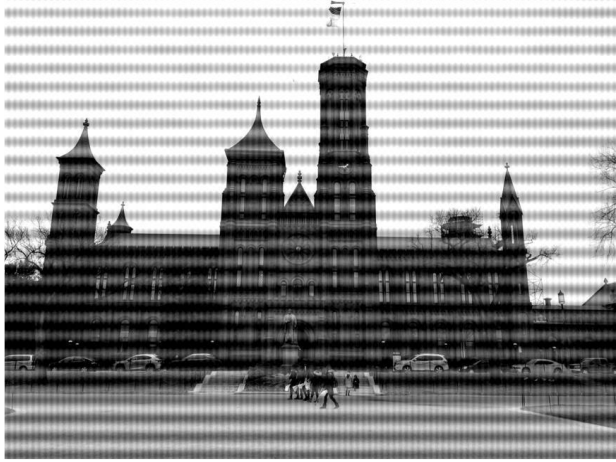
Konsep

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu , misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik

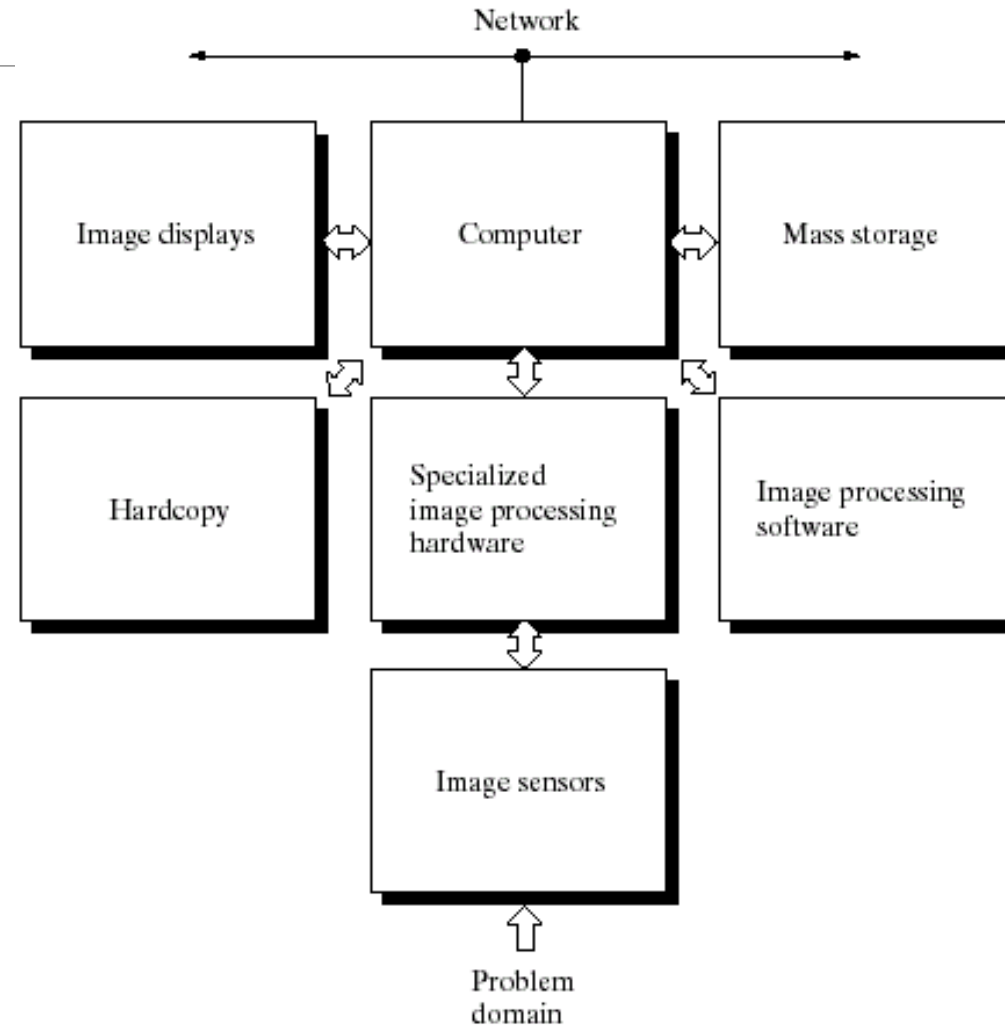
Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan computer.

Operasi operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra jika:

1. Perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra
2. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan , dicocokkan , atau diukur
3. Sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain.



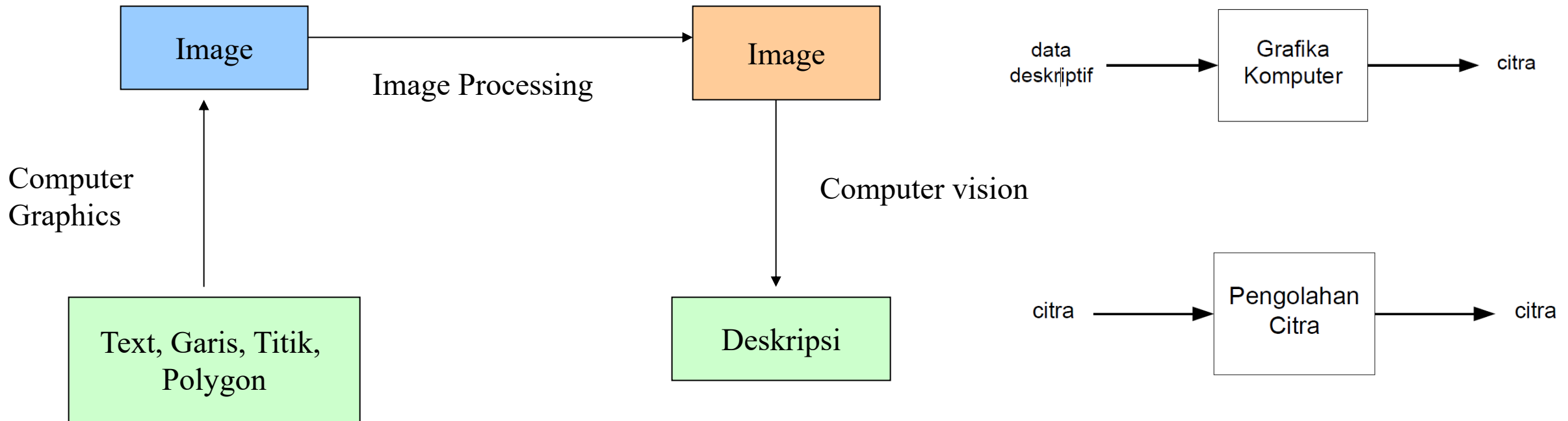
Komponen Sistem Pemrosesan Citra Digital



Context

(Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin (dalam hal ini komputer).

- Image Processing: from images to images
- Computer Vision: from images to models
- Computer Graphics: from models to images



Computer Vision



Pengolahan citra digital

1. Perbaikan kualitas citra(*image enhancement*).
2. Pemampatan citra(*image compression*).
3. Pengorakan citra(*image analysis*)
4. Rekonstruksi citra(*image reconstruction*)
5. Restorasi citra(*image restoration*)
6. Pemampatan citra(*image compression*)

Image Enhancement

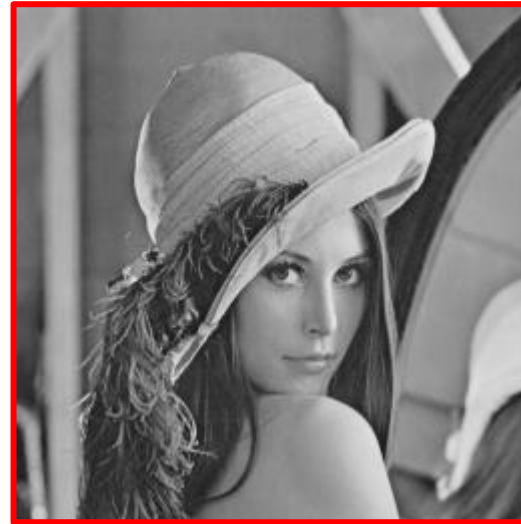


Image Restoration

Citra Lada asli



Citra terdegradasi (motion blur)



Citra lada terestorasi, jumlah iterasi = 5



Citra lada terestorasi, jumlah iterasi = 10



Citra lada terestorasi, jumlah iterasi = 15



Citra lada terestorasi, jumlah iterasi = 20



Image Analysis

1. Bertujuan menghitung ukuran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya.
2. Teknik pengorakan (analisis citra) mengekstraksi ciri ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek

Contoh-contoh operasi pengorakan citra:

- Pendeteksian tepi objek(*edge detection*)
- Ekstraksi batas(*boundary*)
- Representasi daerah(*region*)



Kompresi Citra

Bertujuan menghilangkan redundansi pada citra.

Jenis kompresi pada citra digital:

- *Lossless*

Data piksel dapat direkonstruksi menjadi data piksel yang sama persis dengan data sebelum kompresi.

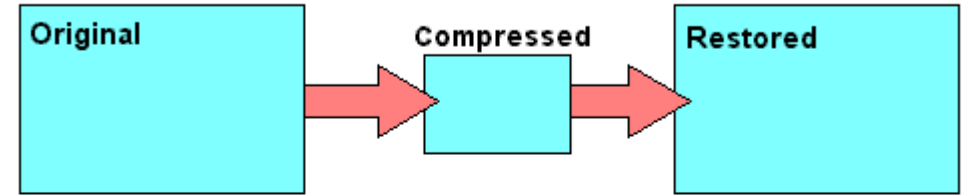
Contoh format dokumen: GIF, PNG

- *Lossy*

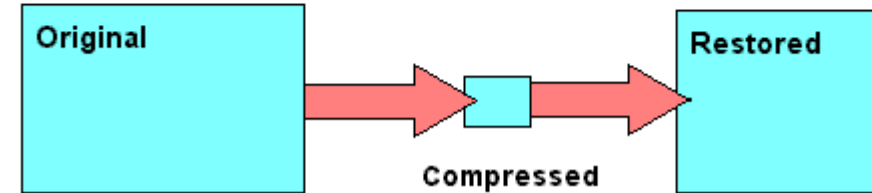
Data piksel tidak sama persis setelah proses kompresi (ada informasi yang hilang)

Contoh format dokumen: JPEG

LOSSLESS



LOSSY



Kompresi Citra

Format Dokumen

BMP

GIF

PNG

JPEG

Teknik Kompresi yang digunakan

Run Length Encoding (RLE)

Lempel-Ziv (LZ)

LZ, Huffman

RLE, Huffman dan DCT



boat.bmp (258 KB)



boat.jpg (49 KB)

End...

see you next session